PYTHON KURSU • HAFTA 14 • GÜN 1

Django 2: Model, View ve Template

Ders 27 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- render ile bir view’dan şablona veri (context) gönderebileceksiniz.
- Şablon dilinde değişken, döngü, koşul ve filtreleri kullanabileceksiniz.
- base.html ve extends/block ile ortak sayfa düzeni kurabileceksiniz.
- URL parametresiyle detay sayfası yapıp {% url %} ile bağlantı verebileceksiniz.
- ForeignKey ile Kategori modeli ekleyip ilişkili sorgular yazabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 26'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: render ve context • şablon dili: değişken, for, if, filtreler • şablon kalıtımı: base.html • Bootstrap ve statik dosyalar
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: detay sayfası ve URL parametresi • {% url %} • Kategori ve ForeignKey • ilişkili sorgular • kategori sayfası • context processor • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 26'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Hangi komutlar?

`models.py'ye yeni alan eklendi`

SORU 2 • Ne döndürür?

```
Yazi.objects.filter(yayinda=True).count()
```

SORU 3 • Nereye yazılır?

`"blog"` ve `LANGUAGE_CODE = "tr"`

SORU 4 • Ne yapar?

```
path("", include("blog.urls"))
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev: okunma sayısı ve en çok okunanlar

```
models.py + shell
okunma_sayisi = models.PositiveIntegerField("Okunma", default=0)

# shell
Yazi.objects.order_by("-okunma_sayisi")[:3]
```

İYİ ÖRNEK

default=0

var olan yazılar için soru sorulmadı

SIK SORUN

migrate unutuldu

no such column: blog_yazi.okunma_sayisi

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Şablonlar

15 dk
render ve ilk şablon

25 dk
Şablon dili ve filtreler

25 dk
base.html, Bootstrap, statik

10 dk
Hatalar

BLOK 1 • RENDER VE ILK ŞABLON • 15 DK

render: view veriyi şablona gönderir

blog/views.py

```python
from django.shortcuts import render

from .models import Yazi


def yazi_listesi(request):
    yazilar = Yazi.objects.filter(yayinda=True)
    return render(request, "blog/yazi_listesi.html",
                  {"yazilar": yazilar})
```

Benzetme: form mektup

Şablon boşlukları olan bir mektuptur (“Sayın ___”); context, boşlukları dolduran isim listesidir. render ikisini birleştirip mektubu basar.

Son yazılar

Django'da ilk günüm

26 Ekim 2026

startproject, startapp, migrate ve admin paneli. Bir saat içinde veritabanlı bir site!

Matplotlib ile bütçe paneli

26 Ekim 2026

Altı aylık harcamalarımı 2×2'lik bir panelde görselleştirdim. Eğlence harcamasının iki katına çıktığını …

Pandas ile ilk veri temizliğim

26 Ekim 2026

Kirli bir ev ilanları tablosunu temizledim: tekrar eden satırlar, farklı yazılmış ilçe …

Neden Python öğreniyorum?

26 Ekim 2026

Python'u veri analizi ve web için öğrenmeye başladım. İlk haftalarda değişkenler, döngüler …

BLOK 1 • RENDER VE ILK ŞABLON • 15 DK

İlk şablon: HTML + şablon dili

blog/templates/blog/yazi_listesi.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head><meta charset="utf-8"><title>Blogum</title></head>
<body>
  <h1>Son yazılar</h1>
  {% for yazi in yazilar %}
    <h2>{{ yazi.baslik }}</h2>
    <p>{{ yazi.olusturma|date:"j F Y" }}</p>
    <p>{{ yazi.icerik|truncatewords:12 }}</p>
  {% empty %}
    <p>Henüz yayında yazı yok.</p>
  {% endfor %}
</body>
</html>
```

Yazım	Anlamı
`{{ yazi.baslik }}`	değişkeni yaz
`{% for … %}…{% endfor %}`	döngü
`{% empty %}`	liste boşsa
`{{ x|date:"j F Y" }}`	filtre (biçimlendir)
`{# not #}`	yorum

Koşul ve döngü ayrıntıları

```
{% for yazi in yazilar %}
  <h2>{{ forloop.counter }}. {{ yazi.baslik }}</h2>
  {% if yazi.kategori %}
    <span>{{ yazi.kategori.ad }}</span>
  {% elif yazi.yayinda %}
    <span>Kategorisiz</span>
  {% else %}
    <span>Taslak</span>
  {% endif %}
  {% if not forloop.last %}<hr>{% endif %}
{% endfor %}

{% if yazilar|length > 3 %}
  <p>Çok yazı var!</p>
{% endif %}
```

forloop	Değer
forloop.counter	1, 2, 3…
forloop.counter0	0, 1, 2…
forloop.first	ilk turda True
forloop.last	son turda True

BLOK 1 • ŞABLON DILI VE FILTRELER • 25 DK

Filtreler: değeri biçimlendirmek

```
manage.py shell — Template ile deneme
from datetime import datetime
from django.template import Context, Template

sablon = Template("""{{ ad|upper }} · {{ ad|length }} harf
{{ tarih|date:"j F Y, l" }}
{{ metin|truncatewords:4 }}
{{ etiketler|join:", " }}
{{ puan|default:"puan yok" }}
{{ fiyat|floatformat:2 }} TL""")
print(sablon.render(Context({
    "ad": "Deniz", "tarih": datetime(2026, 10, 27),
    "metin": "Django şablon dili HTML'i veriyle doldurur.",
    "etiketler": ["python", "django", "web"],
    "puan": None, "fiyat": 1249.5})))
```

```
ÇIKTI
DENIZ · 5 harf
27 Ekim 2026, Salı
Django şablon dili HTML&#x27;i …
python, django, web
puan yok
1249,50 TL
```

Filtre	İşi
`date`	tarih biçimi
`truncatewords`	ilk N kelime
`linebreaks`	satır →
`default`	boşsa yerine
`length / join`	uzunluk / birleştir

Şablon kalıtımı: base.html ve block

blog/base.html (iskelet)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <title>{% block baslik %}Blogum{% endblock %}</title>
  …Bootstrap bağlantısı…
</head>
<body>
  <nav>…menü…</nav>
  <main class="container py-4">
    {% block icerik %}{% endblock %}
  </main>
  <footer>© 2026 Blogum</footer>
</body>
</html>
```

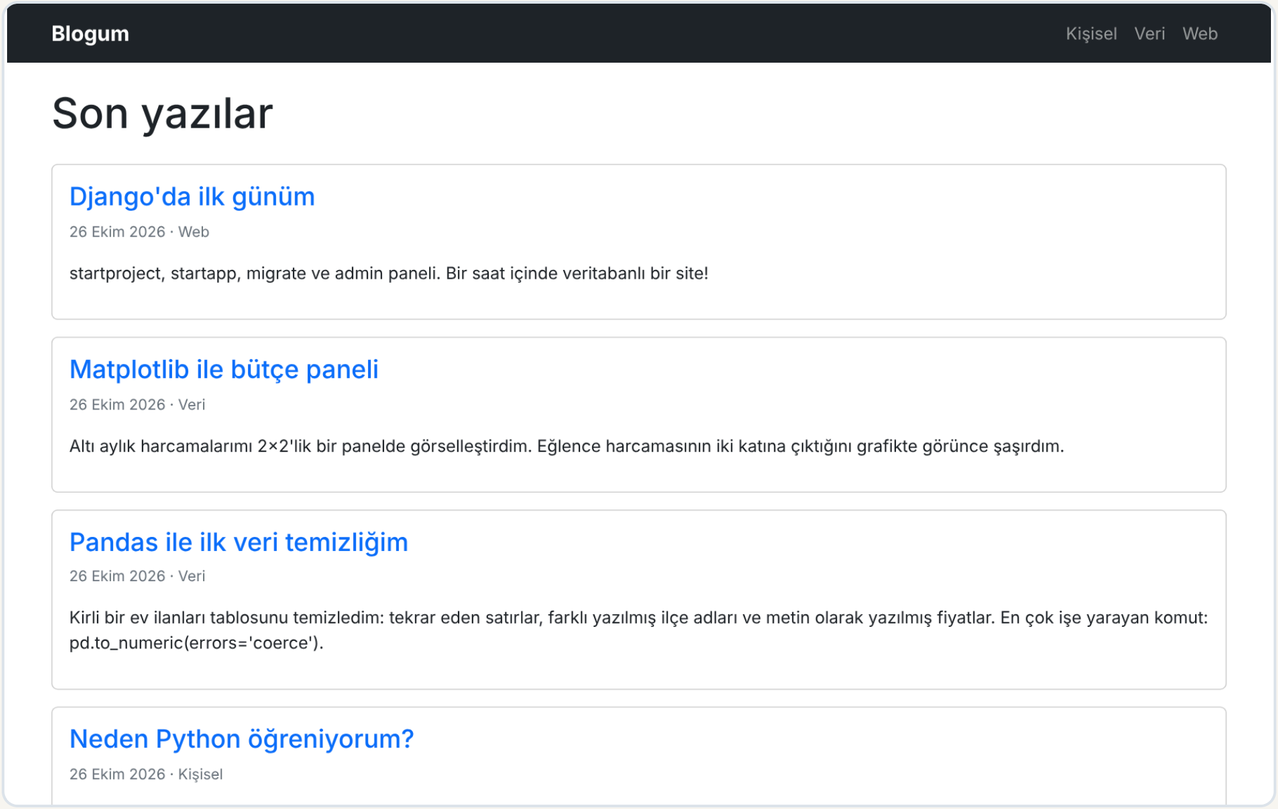
yazi_listesi.html

```
{% extends "blog/base.html" %}

{% block icerik %}
  <h1>Son yazılar</h1>
  {% for yazi in yazilar %}
    …
  {% endfor %}
{% endblock %}
```

BLOK 1 • BASE.HTML, BOOTSTRAP, STATIK • 25 DK

Bootstrap’li base.html ve liste sayfası




```
her yazı bir kart
<article class="card mb-3">
  <div class="card-body">
    <h2 class="h4">
      <a href="{{ yazi.get_absolute_url }}">
        {{ yazi.baslik }}</a>
    </h2>
    <p class="text-secondary small">…</p>
    <p>{{ yazi.icerik|truncatewords:25 }}</p>
  </div>
</article>
```

BLOK 1 • BASE.HTML, BOOTSTRAP, STATIK • 25 DK

Statik dosyalar: CSS, görseller, JavaScript

KLASÖR

```
blog/
└── static/
    └── blog/
        ├── stil.css
        └── profil.svg
```

blog/static/blog/stil.css

```
article h2 a { text-decoration: none; }
article h2 a:hover { text-decoration: underline; }
.navbar-brand { font-weight: 700; }
```

şablonda

```
{% load static %}
<link href="{% static 'blog/stil.css' %}" rel="stylesheet">
<img src="{% static 'blog/profil.svg' %}" alt="Profil">
```

Çıktı: **/static/blog/stil.css** — Django geliştirme sunucusu bu dosyaları kendisi sunar (DEBUG=True).

Kendi CSS'iniz Bootstrap'ten **sonra** bağlanır (Ders 25: cascading).

BLOK 1 • SIK YAPILAN HATALAR

Şablon hataları

Hata	Neden?	Çözüm
`TemplateDoesNotExist: blog/yazi_listesi.html`	klasör yanlış (templates/blog/)	blog/templates/blog/…
`TemplateSyntaxError: Unclosed tag 'for'`	{% endfor %} unutuldu	her etiketi kapatın
`Invalid block tag … 'static'`	{% load static %} yok	şablonun başına ekleyin
`TemplateSyntaxError … extends must be the first tag`	extends ilk satırda değil	ilk etiket extends olmalı
`{{ yazi.baslk }} → boş görünür`	yanlış değişken adı sessizce boş	adı kontrol edin
`sayfa değişmedi`	yanlış şablonu düzenlediniz / önbellek	yolu ve Ctrl+F5

Şablon hatalarında Django, hatalı satırı **kırmızıyla** gösteren ayrıntılı bir sayfa açar (DEBUG=True).

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: her yazının kendi sayfası, kategoriler ve modeller arası ilişki

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Sayfalar ve ilişkiler

20 dk
Detay sayfası ve URL'ler

25 dk
Kategori ve ForeignKey

15 dk
Context processor, hatalar

15 dk
Alıştırmalar

BLOK 2 • DETAY SAYFASI VE URL'LER • 20 DK

Detay sayfası: URL parametresi ve get_object_or_404

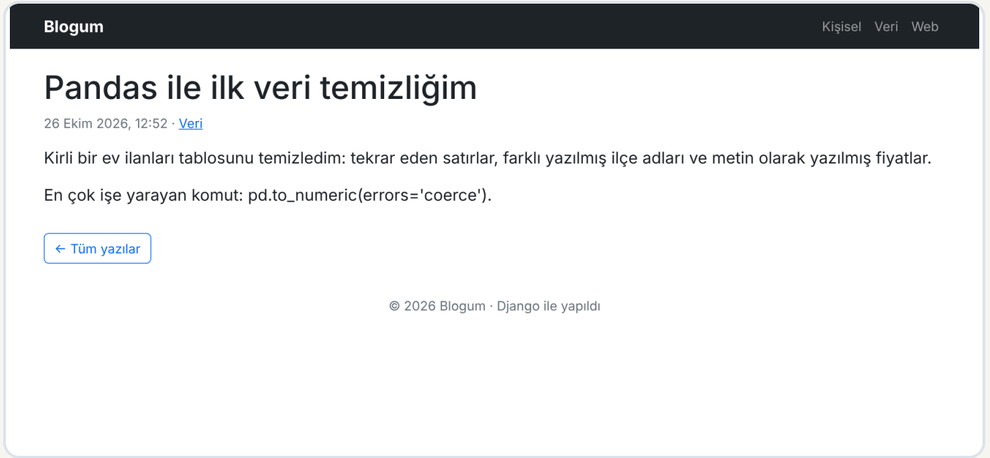
blog/urls.py

```
path("yazi/<int:pk>/", views.yazi_detay, name="yazi_detay"),
```

blog/views.py

```
from django.shortcuts import get_object_or_404, render


def yazi_detay(request, pk):
    yazi = get_object_or_404(Yazi, pk=pk, yayinda=True)
    return render(request, "blog/yazi_detay.html",
                  {"yazi": yazi})
```



BLOK 2 • DETAY SAYFASI VE URL'LER • 20 DK

Detay şablonu: tek yazının sayfası

blog/templates/blog/yazi_detay.html

```
{% extends "blog/base.html" %}

{% block baslik %}{{ yazi.baslik }} · Blogum{% endblock %}

{% block icerik %}
  <article>
    <h1>{{ yazi.baslik }}</h1>
    <p class="text-secondary">
      {{ yazi.olusturma|date:"j F Y, H:i" }}
      {% if yazi.kategori %}·
        <a href="{% url 'kategori' yazi.kategori.pk %}">{{ yazi.kategori.ad }}</a>
      {% endif %}
    </p>
    <div class="fs-5">{{ yazi.icerik|linebreaks }}</div>
  </article>
  <a href="{% url 'yazi_listesi' %}" class="btn btn-outline-primary mt-3">← Tüm yazılar</a>
{% endblock %}
```

BLOK 2 • DETAY SAYFASI VE URL'LER • 20 DK

Bağlantılar: {% url %} ve get_absolute_url

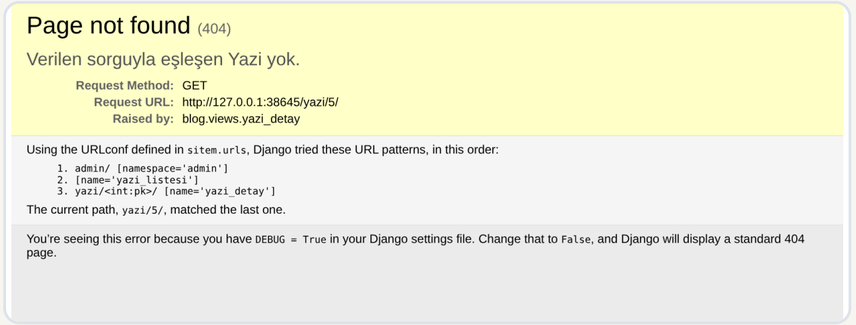
şablonda

```
<a href="{% url 'yazi_listesi' %}">Tüm yazılar</a>
<a href="{% url 'yazi_detay' yazi.pk %}">{{ yazi.baslik }}</a>
<a href="{{ yazi.get_absolute_url }}">{{ yazi.baslik }}</a>
```

models.py

```
from django.urls import reverse

class Yazi(models.Model):
    …
    def get_absolute_url(self):
        return reverse("yazi_detay", args=[self.pk])
```



BLOK 2 • KATEGORI VE FOREIGNKEY • 25 DK

Kategori modeli ve ForeignKey

blog/models.py

```python
from django.db import models
from django.urls import reverse


class Kategori(models.Model):
    ad = models.CharField("Ad", max_length=50, unique=True)

    class Meta:
        verbose_name = "Kategori"
        verbose_name_plural = "Kategoriler"
        ordering = ["ad"]

    def __str__(self):
        return self.ad


class Yazi(models.Model):
    …
    kategori = models.ForeignKey(
        Kategori, on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True,
        related_name="yazilar", verbose_name="Kategori")
```

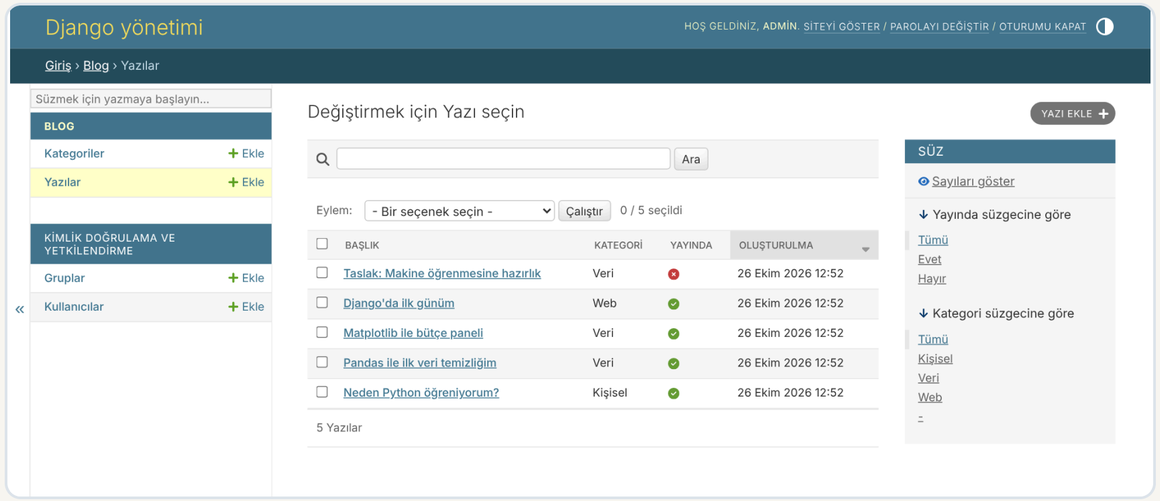
on_delete	Kategori silinince yazı…
CASCADE	da silinir
SET_NULL	kategorisiz kalır (null=True)
PROTECT	silmeye izin verilmez

```
makemigrations
0002_kategori_yazi_kategori.py
  + Create model Kategori
  + Add field kategori to yazi
```

BLOK 2 • KATEGORI VE FOREIGNKEY • 25 DK

Admin’de kategoriler

```
blog/admin.py (Kategori de kaydedildi)
@admin.register(Yazi)
class YaziAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ("baslik", "kategori", "yayinda", "olusturma")
    list_filter = ("yayinda", "kategori")
```



BLOK 2 • KATEGORI VE FOREIGNKEY • 25 DK

İlişkili sorgular: iki yönde gezinmek

```
manage.py shell
from blog.models import Kategori, Yazi

y = Yazi.objects.get(baslik__startswith="Pandas")
print(y.kategori, "|", y.kategori.ad)
veri = Kategori.objects.get(ad="Veri")
basliklar = [x.baslik for x in veri.yazilar.all()]
print(veri.yazilar.count(), "yazı:", basliklar)
print(Yazi.objects.filter(kategori__ad="Web", yayinda=True))
print(Yazi.objects.filter(kategori__isnull=True).count())
```

```
ÇIKTI
Veri | Veri
3 yazı: ['Taslak: Makine öğrenmesine
  hazırlık', 'Matplotlib ile bütçe
  paneli', 'Pandas ile ilk veri
  temizliğim']
<QuerySet [<Yazi: Django'da ilk günüm>]>
0
```

Yön	Yazım
yazı → kategori	`yazi.kategori.ad`
kategori → yazılar	`kat.yazilar.all()`
filtrede ilişki	`kategori__ad="Web"`

BLOK 2 • KATEGORI VE FOREIGNKEY • 25 DK

Perde arkası: ORM’nin ürettiği SQL

```
manage.py shell
from blog.models import Yazi

sorgu = Yazi.objects.filter(kategori__ad="Web", yayinda=True)
print(sorgu.query)
```

```
SQL
SELECT "blog_yazi"."id", "blog_yazi"."baslik", "blog_yazi"."icerik", "blog_yazi"."kategori_id", "blog_yazi"."olusturma",
  "blog_yazi"."yayinda" FROM "blog_yazi" INNER JOIN "blog_kategori" ON ("blog_yazi"."kategori_id" =
  "blog_kategori"."id") WHERE ("blog_kategori"."ad" = Web AND "blog_yazi"."yayinda" = True) ORDER BY
  "blog_yazi"."olusturma" DESC
```

Ders 15’teki **INNER JOIN … ON** ve **WHERE** — Django bizim yerimize yazdı.

BLOK 2 • KATEGORI VE FOREIGNKEY • 25 DK

Kategori sayfası: aynı şablon, farklı veri

blog/views.py

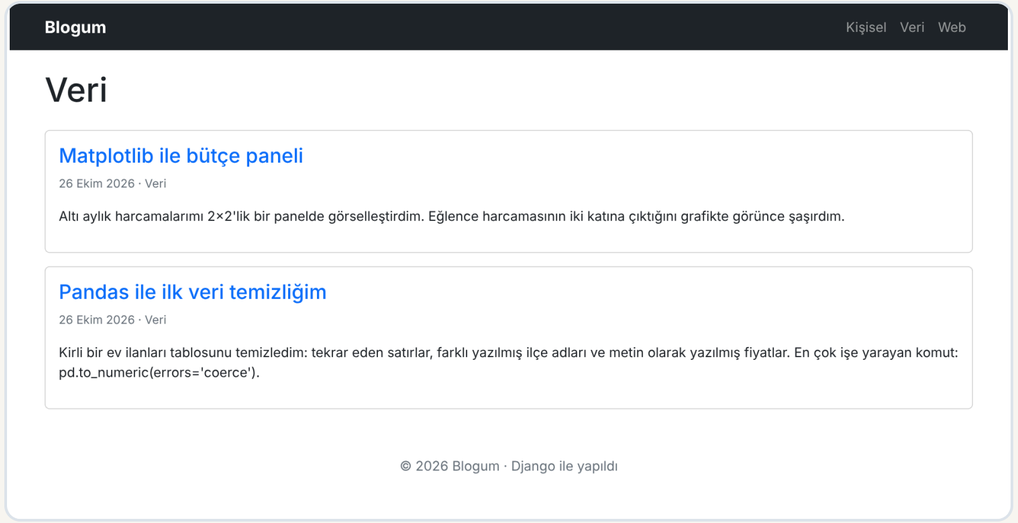
```
def kategori(request, pk):
    kat = get_object_or_404(Kategori, pk=pk)
    yazilar = kat.yazilar.filter(yayinda=True)
    return render(request, "blog/yazi_listesi.html",
                  {"yazilar": yazilar, "kategori": kat})
```

blog/urls.py

```
path("kategori/<int:pk>/", views.kategori, name="kategori"),
```

yazi_listesi.html

```
<h1>{% if kategori %}{{ kategori.ad }}
    {% else %}Son yazılar{% endif %}</h1>
```



Context processor: her şablona ortak veri

blog/context_processors.py (yeni)

```python
from .models import Kategori


def kategoriler(request):
    return {"tum_kategoriler": Kategori.objects.all()}
```

sitem/settings.py

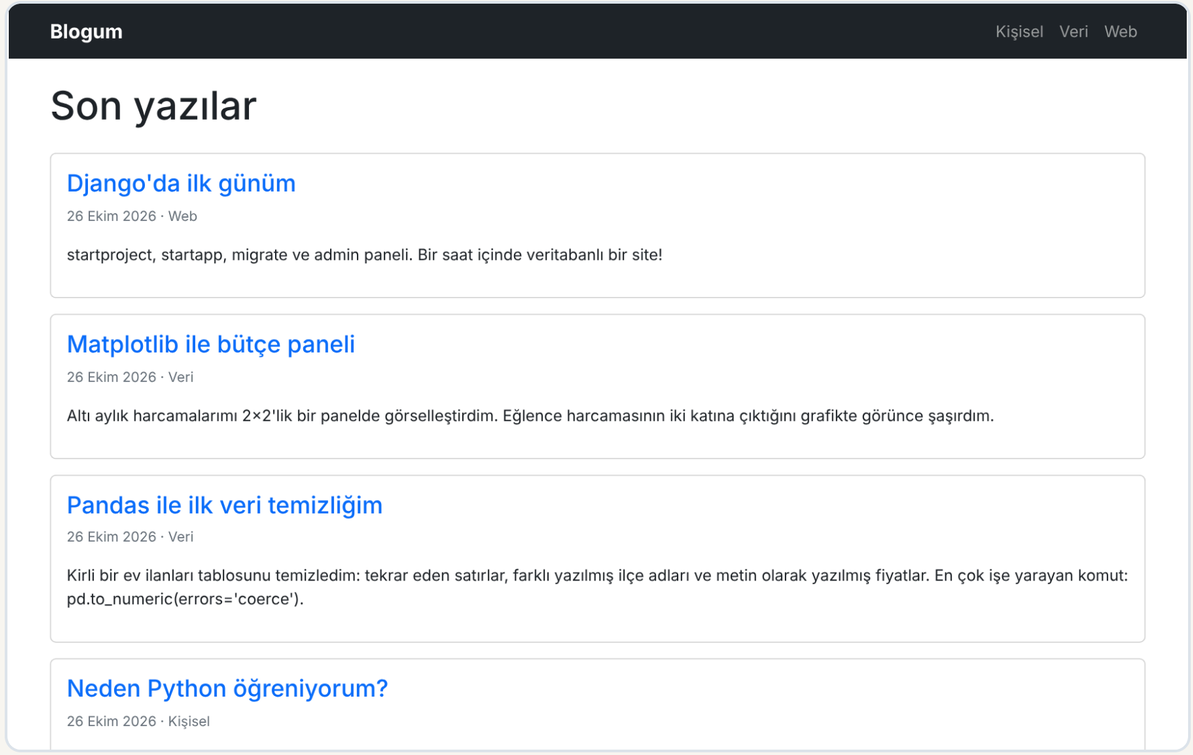
```python
TEMPLATES = [{
    …
    "OPTIONS": {"context_processors": [
        …
        "django.contrib.messages.context_processors.messages",
        "blog.context_processors.kategoriler",
    ]},
}]
```

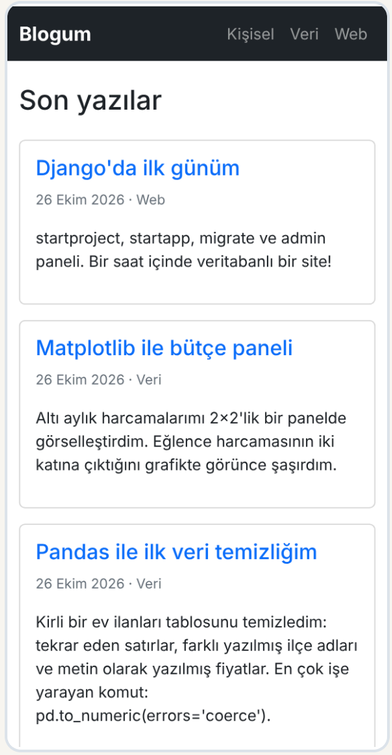
base.html — navbar

```
{% for k in tum_kategoriler %}
  <a class="nav-link"
     href="{% url 'kategori' k.pk %}">
    {{ k.ad }}</a>
{% endfor %}
```

BLOK 2 • CONTEXT PROCESSOR, HATALAR

Sonuç: duyarlı blog listesi





VIEW

liste • detay • kategori

render, get_object_or_404

TEMPLATE

base + 3 sayfa

extends, block, url, filtreler

BLOK 2 • SIK YAPILAN HATALAR

URL ve ilişki hataları

Hata	Neden?	Çözüm
`NoReverseMatch: Reverse for 'yazi_detay' … not found`	URL adı yanlış ya da parametre eksik	`{% url 'yazi_detay' yazi.pk %}`
`TypeError: ForeignKey … missing 'on_delete'`	on_delete zorunlu	`on_delete=models.SET_NULL`
`makemigrations soru soruyor (default?)`	null=True yok, eski satırlar var	`null=True, blank=True`
`'NoneType' object has no attribute 'ad'`	kategorisiz yazıda yazi.kategori.ad	`önce {% if yazi.kategori %}`
`menüde kategoriler yok`	context processor settings'e eklenmedi	`TEMPLATES → OPTIONS`
`Page not found /yazi/3`	sondaki / eksik ya da yazı taslak	`adres kalıbı; yayinda=True`

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 4 dk

1 • Hakkımda sayfası

/hakkimda/ adresinde base.html'den türeyen bir sayfa; navbar'a bağlantı ({% url %}).

ORTA • 5 dk

2 • Arama

Navbar'a arama kutusu; ?q=… ile başlık ya da içerikte geçen yazıları listeleyin (Q, icontains).

ZOR • 6 dk

3 • Sayfalama

Ana sayfada sayfa başına 2 yazı; "← Önceki / Sonraki →" düğmeleri ve "Sayfa 1 / 3" bilgisi (Paginator).

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1: hakkımda sayfası

views.py

```
def hakkimda(request):
    return render(request, "blog/hakkimda.html")

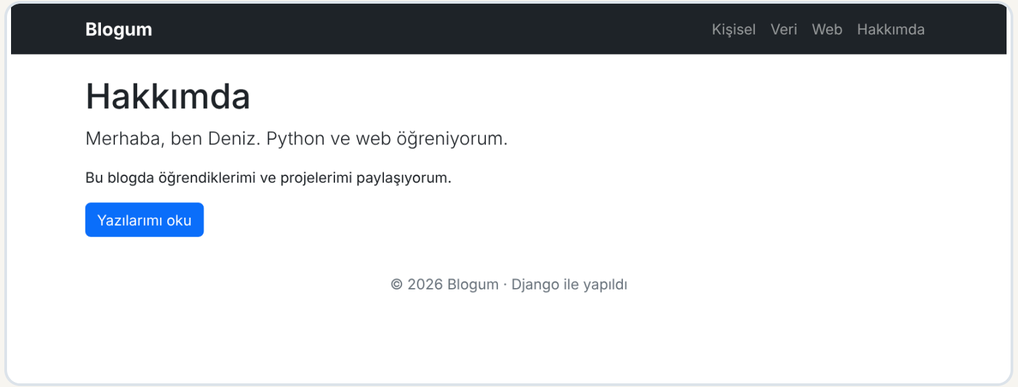
# urls.py
path("hakkimda/", views.hakkimda, name="hakkimda"),
```

base.html — navbar

```
<a class="nav-link" href="{% url 'hakkimda' %}">Hakkımda</a>
```

hakkimda.html (tamamı notlarda)

```
{% extends "blog/base.html" %}
{% block icerik %} … {% endblock %}
```



BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 2: arama

views.py

```
from django.db.models import Q


def yazi_listesi(request):
    yazilar = Yazi.objects.filter(yayinda=True)
    q = request.GET.get("q", "").strip()
    if q:
        yazilar = yazilar.filter(Q(baslik__icontains=q) | Q(icerik__icontains=q))
    return render(request, "blog/yazi_listesi.html",
                  {"yazilar": yazilar, "q": q})
```

base.html — navbar (div.navbar-nav'dan sonra)

```
<form class="d-flex ms-auto" action="{% url 'yazi_listesi' %}">
  <input class="form-control me-2" name="q"
         placeholder="Ara…" value="{{ q }}">
  <button class="btn btn-outline-light">Ara</button>
</form>
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 2: arama sonucu



Adres: **/?q=matplotlib** — aynı liste şablonu, filtrelenmiş veri.

Çözüm 3: sayfalama

views.py

```python
from django.core.paginator import Paginator

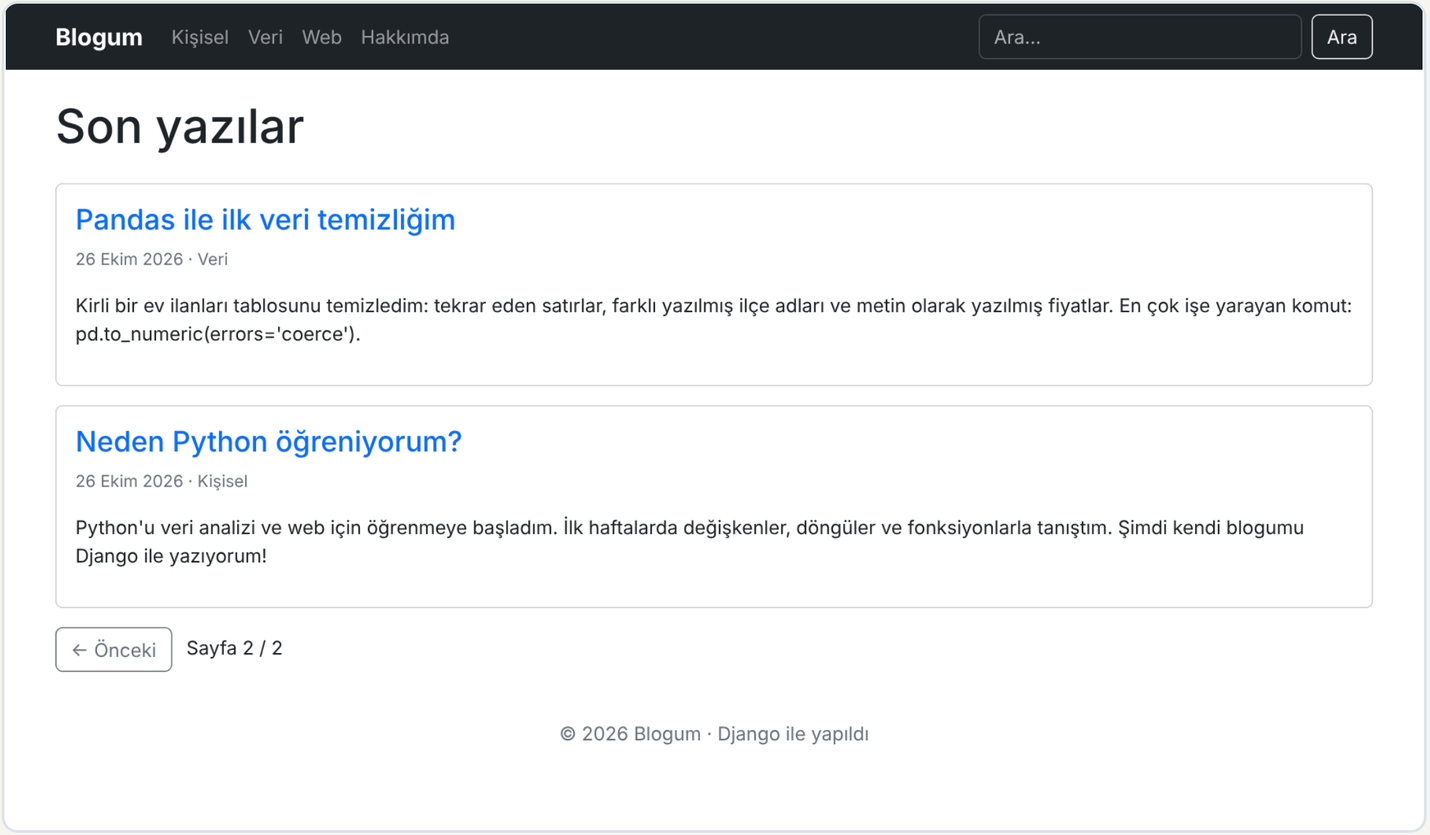

def yazi_listesi(request):
    yazilar = Yazi.objects.filter(yayinda=True)
    pg = Paginator(yazilar, 2)
    sayfa = pg.get_page(request.GET.get("sayfa"))
    return render(request, "blog/yazi_listesi.html",
                  {"yazilar": sayfa, "sayfa": sayfa})
```

yazi_listesi.html (endfor'dan sonra)

```
<nav class="mt-3">
  {% if sayfa.has_previous %}
    <a class="btn btn-outline-secondary"
       href="?sayfa={{ sayfa.previous_page_number }}">
      ← Önceki</a>
  {% endif %}
  <span class="mx-2">Sayfa {{ sayfa.number }} /
    {{ sayfa.paginator.num_pages }}</span>
  {% if sayfa.has_next %}
    <a class="btn btn-outline-secondary"
       href="?sayfa={{ sayfa.next_page_number }}">
      Sonraki →</a>
  {% endif %}
</nav>
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3: sayfalanmış liste



ADRES

/?sayfa=2

4 yayında yazı → 2 sayfa

.PY DOSYASINDA

arama + sayfalama birlikte

sayfa bağlantılarında &q=… korunur

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- View: **render(request, "blog/x.html", context)**; şablonlar **blog/templates/blog/** içinde.
- Şablon dili: **{{ değişken }}**, **{% for %}/{% if %}**, filtreler: **date, truncatewords, linebreaks, default**.
- **base.html** + **{% extends %}** + **{% block %}**; statik dosyalar **{% load static %}**.
- URL parametresi **<int:pk>**, **get_object_or_404**, bağlantılar **{% url %}** / **get_absolute_url**.
- **ForeignKey** (on_delete, related_name), **kategori__ad** filtreleri, **context processor**.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Blogunuzu kişiselleştirin

Kendi renkleriniz ve stil.css'inizle base.html'i düzenleyin; en az 3 kategori ve 6 yazı ekleyin; liste, detay ve kategori sayfalarının ekran görüntüleri.

2 • ZORUNLU

Okunma sayısı ve popüler yazılar

Detay sayfası açıldıkça okunma_sayisi artsın; ana sayfanın yanında "En çok okunan 3 yazı" kutusu (context processor ya da view).

3 • BONUS

Slug adresleri

Yazi'ya slug alanı ekleyin (/yazi/django-da-ilk-gunum/); admin'de başlıktan otomatik doldurun (prepopulated_fields).

Teslim: ders27_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 14 • GÜN 2

Django 3: formlar, kullanıcılar ve roller

Gelecek ders blog etkileşimli oluyor:

- Yorum modeli ve ModelForm; POST ve CSRF
- Giriş/çıkış (django.contrib.auth)
- Yazar rolü: gruplar ve izinler
- login_required, permission_required
- Mesajlar ve admin eylemleri

Önizleme

```
class YorumForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Yorum
        fields = ["ad", "metin"]
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Şablon dili	docs.djangoproject.com/…/templates/language
Hazır etiket ve filtreler	docs.djangoproject.com/…/templates/builtins
Statik dosyalar	docs.djangoproject.com/…/howto/static-files
İlişkiler (ForeignKey)	docs.djangoproject.com/…/many_to_one